

NSGA-III · MULTIOBJETIVO

CENÁRIO 01 — Planejamento de Produção Sustentável

Otimização do Mix de Produção Sustentável

Determinação do volume ideal de fabricação para 8 produtos, equilibrando lucro, emissões, tempo de setup e qualidade.

ALGORITMO	VARIÁVEIS	OBJETIVOS	RESTRIÇÕES	GERAÇÕES
NSGA-III	8 produtos	4 simultâneos	9 operacionais	200 · pop. 100

O problema.

SITUAÇÃO

Uma fábrica precisa definir **quanto produzir de cada um de 8 produtos** (0 a 10 mil unidades cada), maximizando o retorno financeiro e a qualidade do lote, ao mesmo tempo em que minimiza emissões de CO₂ e tempo de preparação de máquinas — objetivos que puxam em direções opostas.

// VARIÁVEIS DE DECISÃO

x $x_0 \dots x_7$ — quantidade produzida de cada produto (0–10 mil un.)

p Margem de lucro por produto

e Coeficiente de emissão de CO₂

s Coeficiente de tempo de setup

q Índice de qualidade do produto

// RESTRIÇÕES OPERACIONAIS (9)

✓ Mão de obra ≤ 40.000 horas

✓ Matéria-prima ≤ 5.000 unidades

✓ Produção mínima dos produtos 0, 1 e 2 ≥ 1.500

✓ Orçamento $\leq \text{R\$ } 200.000$ · Armazenagem ≤ 10.000

✓ Resíduos ≤ 300 · Energia ≤ 15.000 kWh

✓ Prod. 4 $\leq 2 \times$ Prod. 3 · Exportação (6+7) ≥ 800

4 objetivos simultâneos.

#	OBJETIVO	DIREÇÃO	EXPRESSÃO	CONFLITO PRINCIPAL
f ₁	Lucro Total	Maximizar	$\sum p \cdot x - 500$	↑ lucro → ↑ emissões
f ₂	Emissões de CO ₂	Minimizar	$\sum e \cdot x$	↓ emissões → ↓ lucro
f ₃	Tempo de Setup	Minimizar	$\sum s \cdot x^2$ (não-linear)	↓ setup → concentração de produção
f ₄	Qualidade Média	Maximizar	$\sum q \cdot x / \sum x$	↑ qualidade → ↓ volume total

Por que NSGA-III?

Com 4 objetivos simultâneos, o espaço de soluções é de alta dimensionalidade. O NSGA-III usa **direções de referência** para garantir cobertura uniforme de todo o Fronte de Pareto — não apenas uma região dele.

Fronte de Pareto

O resultado não é uma única resposta, mas um **conjunto de soluções não-dominadas**: combinações onde não é possível melhorar um objetivo sem piorar pelo menos outro. O gestor escolhe o ponto que melhor reflete a estratégia da empresa.

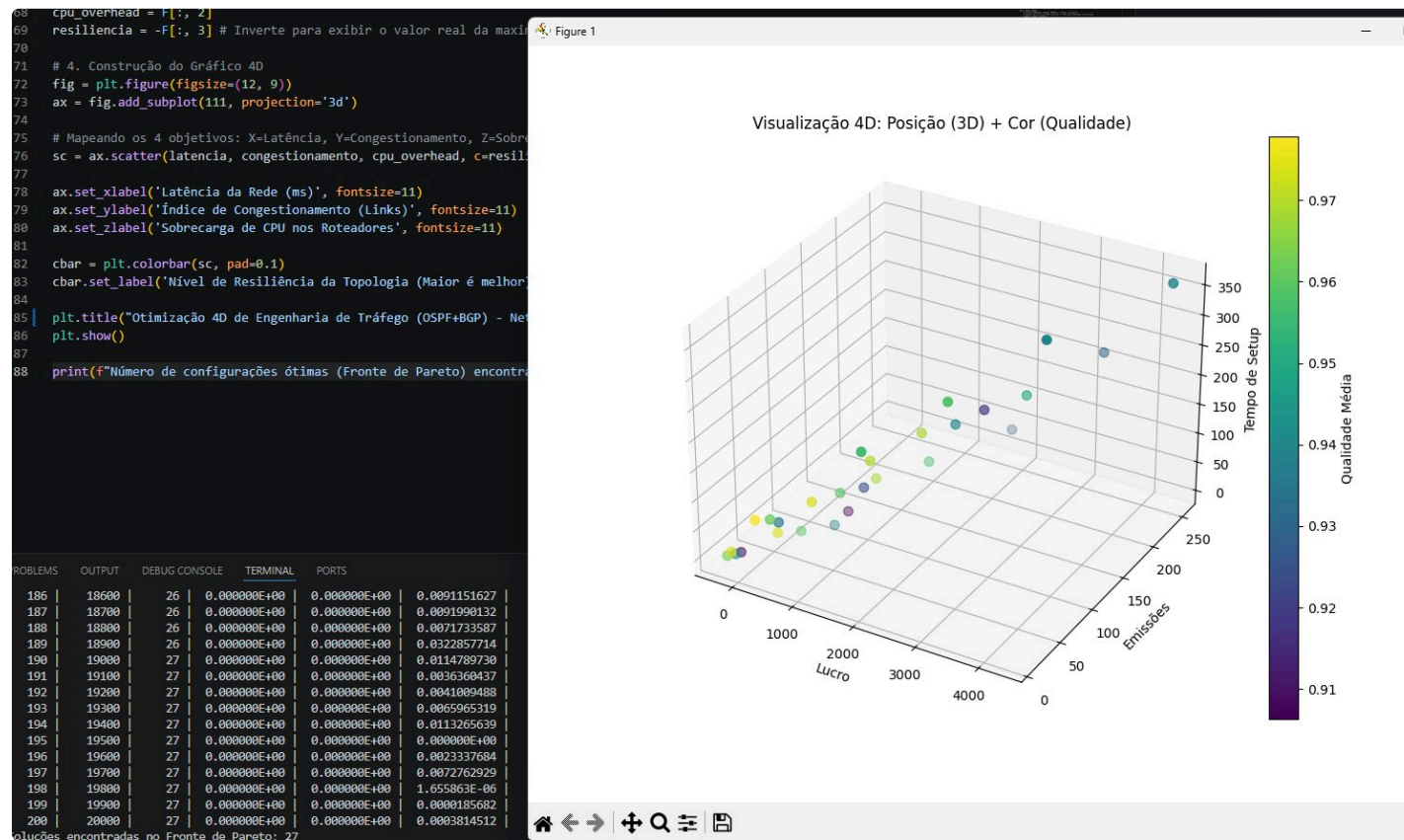
Conflito central

Produtos com alta margem de lucro tendem a ter maior emissão de CO₂ e maior tempo de setup — forçando a empresa a navegar entre rentabilidade e sustentabilidade.

f₃ não-linear

O setup cresce com o **quadrado da produção** — ou seja, dobrar a quantidade de um produto quadruplica o tempo de setup. Isso penaliza soluções concentradas em poucos itens.

Resultado visual.



Frente de Pareto — eixos X/Y/Z: Lucro · Emissões · Setup | Cor: Qualidade Média

O que o algoritmo encontrou.

24

Soluções não-dominadas (Fronte de Pareto)

317

Lucro máximo encontrado (R\$ mil)

7.0Emissão mínima de CO₂**0.944**

Qualidade máxima do lote

Trade-off lucro × sustentabilidade

A solução de maior lucro (R\$ 317 mil) corresponde a altas emissões. A solução de menor emissão (7.0) opera com lucro reduzido — o gestor navega entre esses extremos conforme sua estratégia.

Setup × volume

O setup mínimo encontrado (2.0) corresponde a uma distribuição equilibrada da produção entre os 8 produtos. Concentrar em poucos itens eleva o setup para até 369 pela natureza quadrática da função.

Qualidade do lote

A qualidade média oscila entre 0.639 e 0.944 no Fronte de Pareto — mostrando que é possível manter alta qualidade sem sacrificar completamente o lucro.

Utilidade prática

Em vez de tentar ajustar manualmente o mix de produção, o NSGA-III entrega uma matriz de opções ótimas. O gestor filtra pela restrição mais relevante do momento — orçamento, meta ambiental ou demanda mínima.